

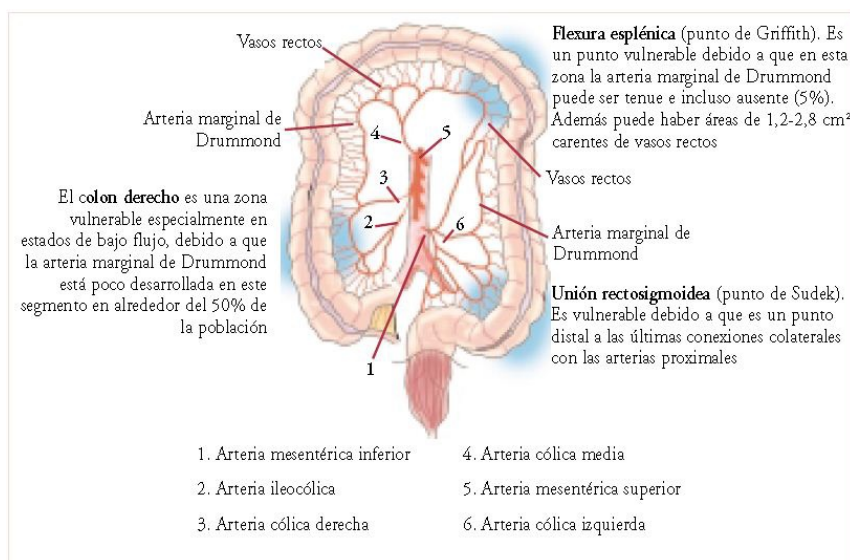
COLITIS ISQUÉMICA

Giancarlo Candela Ganoza, María Jesús Delgado Heredia.

INTRODUCCIÓN

Es la condición que resulta cuando el flujo sanguíneo del colon es insuficiente para mantener la función metabólica celular. La colitis isquémica supone del 9-24% de los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva baja. La incidencia oscila en 16 casos por cada 100.000 personas/año y ha aumentado con el tiempo. Es más prevalente en mujeres y afecta más a adultos mayores. La diabetes y la enfermedad cardiovascular son comorbilidades que influyen en su aparición.

Algunas áreas, como la flexura esplénica (punto de Griffith) y la unión recto-sigmoidea (punto de Sudek), así como el colon derecho son más vulnerables a la isquemia.



La perfusión del colon puede verse comprometida por cambios en la circulación sistémica o cambios anatómicos o funcionales de la vasculatura mesentérica por tres mecanismos:

- **No oclusiva (95%):** suele ser transitoria, aunque si es prolongada puede dar necrosis transmural.
- **Oclusiva:** Se produce por obstrucción mecánica de las ramas vasculares que irrigan el colon. Puede ocurrir por embolismo o tras cirugía de reparación aórtica.
- **Trombosis de vena mesentérica:** rara vez afecta al colon. Suele involucrar intestino delgado distal/colon proximal.

Dentro de las etiologías a considerar:

- **Trombosis venosa mesentérica:** estado de hipercoagulabilidad, flebitis linfocítica, hipertensión portal, pancreatitis.
- **Enfermedad de pequeño vaso:** diabetes, vasculitis (PAN, LES, arteritis de Takayasu, granulomatosis con poliangeitis, anticuerpos anticentrómero, enfermedad de Buerger), anticuerpos antifosfolípido, amiloidosis, artritis reumatoide, radiación.
- **Shock:** shock cardiogénico, hemorragia digestiva, anafilaxia.
- **Obstrucción mecánica:** Hernia estrangulada, cáncer de colon, prolapso rectal, impactación fecal o pseudobstrucción.
- **Discrasias sanguíneas y estados de hipercoagulabilidad:** anemia de células falciformes, hemoglobinuria paroxística nocturna, policitemia.

- **Quirúrgicos:** aneurismectomía, derivación colónica, cirugía ginecológica, reconstrucción aorto-iliaca
- **Fármacos:** digoxina, diuréticos, cocaína, estrógenos, danazol, AINEs, paclitaxel y carboplatino, sumatriptán, antipsicóticos, simvastatina, rizatriptán.
- **Embolia:** arterial, colesterol, mixoma.

DIAGNÓSTICO

Clínica

El diagnóstico debe sospecharse por los síntomas que incluyen calambres abdominales repentinos, dolor abdominal inferior leve, urgencia para defecar y generalmente dentro de las primeras 24 horas de inicio del dolor emisión de sangre roja-brillante, hematoquecia o diarrea sanguinolenta.

Cuando los pacientes presentan hematoquecia, se debe sospechar isquemia a nivel de colon derecho. La isquemia colónica aislada de colon derecho se asocia con tasas de mortalidad más elevadas.

Puede presentarse de las siguientes formas:

- **Leves (no gangrenosas):** suponen el 80-85%.
 - **Colopatía reversible:** frecuencia 26%. Mortalidad 0%. Casos en los que sólo se detectan fenómenos de hemorragia intramural o submucosa y edema. La hemorragia subepitelial se reabsorbe en los tres primeros días y el epitelio puede ulcerarse evolucionando a colitis transitoria.
 - **Colitis transitoria:** frecuencia 43%. Mortalidad 3.6% Aparición de erosión o ulceración en la mucosa. Los síntomas se resuelven en menos de 2 semanas. En algunos casos persiste una ulceración asintomática durante algunos meses.
 - **Colitis isquémica segmentaria crónica:** frecuencia 18%. Mortalidad 4.6% Aparición de un segmento ulcerado del colon con síntomas prolongados, durante más de 2 semanas. Cursa con diarrea con sangre, fiebre alta con leucocitosis y síntomas de obstrucción intestinal.
- **Formas graves:**
 - **Colitis gangrenosa:** frecuencia 10%. Mortalidad 30%. Afectación transmural que conduce a gangrena y peritonitis sugestivas de infarto intestinal. Cursa con íleo, hipotensión y acidosis metabólica.
 - **Colitis fulminante universal:** frecuencia 2.5%. Mortalidad 90-100% Debuta con síntomas graves y curso rápidamente progresivo hasta la perforación intestinal y peritonitis.

Laboratorio

No existen marcadores específicos para la isquemia. Las pruebas de laboratorio ayudan a predecir la gravedad.

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, CPK, amilasa, bilirrubina, PCR, procalcitonina
- Coagulación básica.

El aumento de lactato, LDH y CPK puede indicar daño tisular avanzado. La elevación de enzimas,

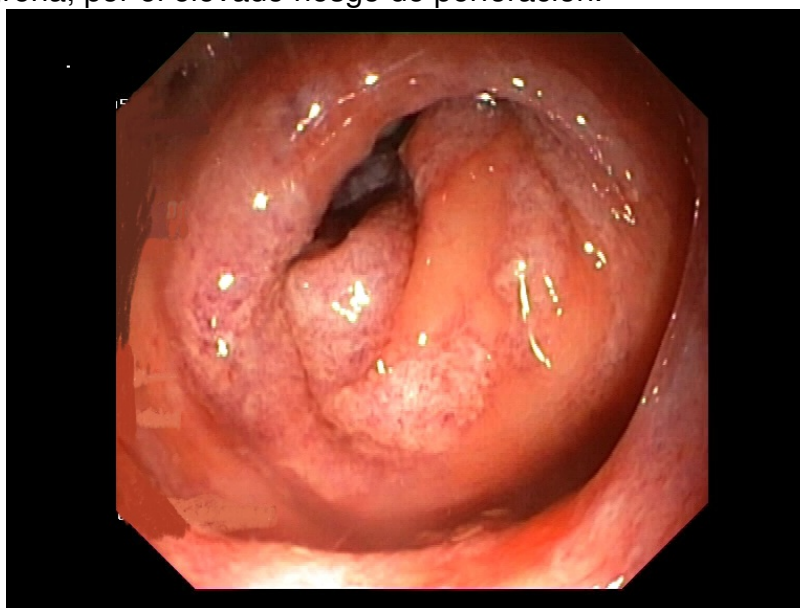
hipoalbuminemia y acidosis metabólica son indicadores de mal pronóstico y sugestivos de necrosis gaseosa. Para descartar la etiología infecciosa de cualquier diarrea sanguinolenta, se debe realizar coprocultivo, coproparasitológico *3 y toxina de *Clostridium difficile*.

Pruebas de imagen

- **La radiografía de abdomen:** es inespecífica en las formas leves. Se puede observar edema submucoso en forma de “impresiones dactilares”. En casos de isquemia avanzada puede aparecer pneumatosis intestinal. Las alteraciones radiológicas pueden predecir un peor pronóstico.
- **El TAC de abdomen:** con contraste oral e intravenoso es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de colitis isquémica y revelar que áreas de colon están involucradas. Así mismo, el TC excluye afecciones graves que no sean isquémicas (ej. Diverticulitis). Se debe de realizar TC de abdomen en todos los pacientes que cumplan criterios de colitis moderada-grave.

Otras pruebas

- **La colonoscopia** con toma de biopsia es la prueba de elección para confirmar el diagnóstico de colitis isquémica del colon. Debe de realizarse en las 48 horas iniciales, y a ser posible sin preparación (soluciones de polietilenglicol pueden agravar la isquemia) y con mínima insuflación para no agravar la isquemia. Los hallazgos más típicos incluyen la aparición de nódulos rojo-violáceos (más frecuentes en las primeras 24-48 horas) y la existencia de un segmento ulcerado flanqueado por áreas de mucosa indemne. **Contraindicaciones:** No se realizará colonoscopia en caso de existir peritonismo, y deberá interrumpirse si se observan imágenes de gangrena, por el elevado riesgo de perforación.



- **Resonancia magnética o AngioTAC multifase.** Puede realizarse también Resonancia magnética o AngioTAC multifase cuando la colitis isquémica afecta solo colon derecho (irrigado por la arteria mesentérica superior) o hay sospecha de isquemia mesentérica aguda. La Arteriografía mesentérica rara vez está indicada y únicamente debe plantearse cuando se considera la isquemia mesentérica aguda en el diagnóstico diferencial.

Diagnóstico Diferencial

Deberá realizarse con la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa (*Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Clostridium difficile*, *E. Coli* enterohemorrágico 01.57, *Klebsiella oxytoca* que suele producir colitis derecha, CMV). colopatía por AINEs, colitis asociada a enfermedad

diverticular, neoplasia de colon, colitis por radiación, isquemia mesentérica aguda.

TRATAMIENTO

El American College of Gastroenterology ha propuesto una estratificación de riesgo que puede ayudar a determinar el tratamiento apropiado. Estos son los factores de riesgo implicados:

- Sexo masculino.
- Presión arterial sistólica <90 mmHg.
- Taquicardia (FC > 100 lpm).
- Dolor abdominal sin sangrado rectal.
- LDH > 350.
- Sodio < 136 mEq/L.
- Leucocitos >15.000.

Las categorías de riesgo son:

- **Leve:** síntomas sugestivos de colitis isquémica sin ningún factor de riesgo asociado a mal pronóstico.
- **Moderada:** cualquier paciente con sospecha de colitis isquémica con un máximo de 3 factores de riesgo asociado a mal pronóstico.
- **Grave:** cualquier paciente con sospecha de colitis isquémica con más de 3 factores de riesgo asociados con mal pronóstico o cualquiera de las siguientes situaciones:
 - Signos de peritonismo.
 - Neumatosis ó gas en el sistema portal (En prueba de imagen).
 - Gangrena (En colonoscopia).
 - Pancolitis o colitis derecha aislada (En colonoscopia o prueba de imagen).

Tratamiento médico

Se aplica a todos los pacientes sin signos de peritonitis desde el ingreso.

- **Observación y cuidados básicos:**
 - Dieta absoluta. Administración de líquidos intravenosos.
 - Colocar SNG si presencia de íleo
 - Se deberá retirar fármacos vasoconstrictores (como digoxina si es posible).
- **Antibióticos:**
 - Existe consenso en usar antibióticos en pacientes con colitis isquémica, salvo aquellos con enfermedad leve y sin evidencia de hemorragia por ulceración. Se recomienda la asociación de Ceftriaxona 2 gr. cada 24 horas y Metronidazol 500 mg. cada 8 horas intravenosos durante 7 días. El uso de antibióticos acorta el tiempo de evolución de la enfermedad y neutraliza la translocación bacteriana.
- **Tratamiento antitrombótico:**
 - No está indicado en la mayoría de los pacientes con isquemia colónica, ya que la mayoría tiene isquemia no oclusiva. La terapia anticoagulante está indicada para pacientes que desarrollan isquemia debido a trombosis venosa mesentérica o por tromboembolismo cardíaco.

Tratamiento quirúrgico

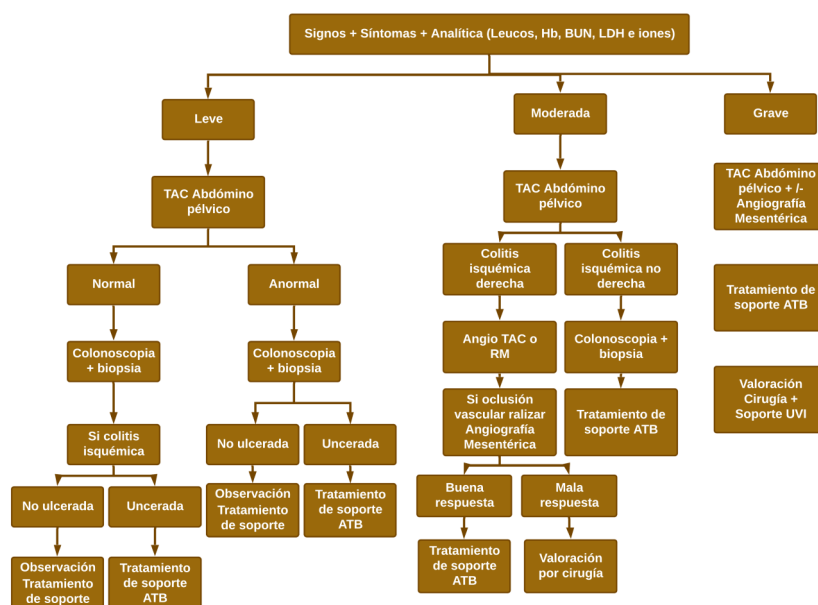
Debe considerarse en pacientes con colitis isquémica severa.

Monitorización de la evolución

Salvo en casos de colopatía reversible o colitis transitoria, para el resto se recomienda colonoscopia entre 10-14 días después del ingreso para confirmar curación o evolución a colitis ulcerativa segmentaria crónica. En este caso, es obligado seguimiento para determinar si la enfermedad se resuelve, evoluciona a colitis persistente o se complica con estenosis. En pacientes menores de 65 años, se debe realizar estudio de hipercoagulabilidad.

NO OLVIDAR

- La colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal y su diagnóstico requiere de un elevado índice de sospecha clínica (dolor abdominal + diarrea sanguinolenta).
- Solicitar TAC ante la sospecha y aunque el diagnóstico requiera de una colonoscopia precoz, ésta no debe realizarse en presencia de peritonitis.
- Tener presente condiciones como: Enfermedad renal crónica, embarazo o alergia a contrastes que nos limitan en la realización de un TAC; en cuyo caso la clínica y otras pruebas complementarias serán los pilares diagnósticos.
- Si el paciente está antiagregado o anticoagulado suspender dicha medicación hasta confirmar diagnóstico y actitud terapéutica.
- El manejo difiere según la gravedad del cuadro. La mayoría de pacientes responden al tratamiento conservador. Si se trata de una forma moderada o grave considerar la valoración por Cirugía y UCI.



Diagnóstico y Tratamiento de Colitis Isquémica

BIBLIOGRAFÍA

- Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, et al. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol 2015; 110:18.
- Yadav S, Dave M, Edakkanambeth Varayil J, et al. A population-based study of incidence, risk factors, clinical spectrum, and outcomes of ischemic colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;

13:731.

- Rosenblum JD, Boyle CM, Schwartz LB. The mesenteric circulation. Anatomy and physiology. Surg Clin North Am 1997; 77:289.
- Cotter TG, Bledsoe AC, Sweetser S. Colon Ischemia: An Update for Clinicians. Mayo Clin Proc 2016; 91:671.
- Theodoropoulou A, Koutroubakis IE. Ischemic colitis: clinical practice in diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008; 14:7302.